부모용 진행 안내 · 이차곡선의 접선

고3 수학 · 기하심화 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-CONICTAN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이, 자, 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 직선 $y = mx + n$을 이차곡선의 식에 넣어 만든 이차방정식의 판별식으로 위치 관계를 판단하고, $D = 0$으로 기울기가 주어진 접선을 구한다(공식 $y = mx + p/m$, $y = mx \pm \sqrt{(a^2m^2 \pm b^2)}$와 같음을 안다).
확인 판별식(S03), 시범(S04), 연습(S05), 공식(S06), 오개념 비교(S07), 혼자 해 보기(S11 ①②), 마무리(S13 ①), 활동지 1·4
성공 기준 $y^2 = 8x$에 접하고 기울기 1인 직선 $y = x + 2$를 $D = -32n + 64 = 0$으로 구하고, $x^2/4 + y^2 = 1$에 접하고 기울기 1인 직선 $y = x \pm \sqrt{5}$를 구한다.

목표 B 곡선 위의 점 (x_1, y_1)에서의 접선 공식(포물선 $y_1y = 2p(x + x_1)$, 타원 $x_1x/a^2 + y_1y/b^2 = 1$, 쌍곡선 $x_1x/a^2 - y_1y/b^2 = 1$)으로 접선을 구하고, 접선의 절편으로 도형의 넓이를 구한다.
확인 공식(S08), 시범(S09), 연습(S10), 혼자 해 보기(S11 ③④), 마무리(S13 ②), 활동지 2·3·4
성공 기준 $x^2/25 + y^2/16 = 1$ 위의 점 $(3, 16/5)$에서의 접선 $3x + 5y = 25$를 구하고, 이 접선과 두 좌표축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이 125/6을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 쌍곡선
- 원과 직선의 위치 관계

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(쌍곡선, 원과 직선의 위치 관계)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

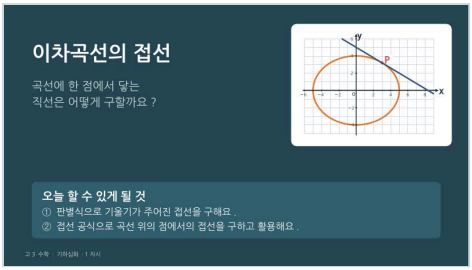
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
직선과 곡선이 한 점에서 만나면 무조건 접선이라고 생각한다.	포물선의 축(쌍곡선의 점근선)에 평행한 직선은 대입하면 일차방정식이 되어 한 점에서 만나도 접선이 아님을 그림으로 보여 준다(S07).
점이 곡선 위에 있는지 확인하지 않고 접선 공식에 넣는다.	공식을 쓰기 전에 점을 곡선의 식에 넣어 확인하는 습관을 들인다(S08, S09).
쌍곡선의 접선 공식에서 가운데 부호를 +로 쓰거나, 포물선 공식에서 2p를 4p로 쓴다.	'$x^2 \to x_1x$, $y^2 \to y_1y$, $x \to (x + x_1)/2$' 규칙으로 원래 식의 부호와 계수를 그대로 옮긴다(S08, S10).

오늘 다루지 않는 것 중심(꼭짓점)이 원점인 포물선 $y^2 = 4px$, 타원, 쌍곡선($x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$)과 직선의 위치 관계(판별식), 기울기가 주어진 접선, 곡선 위의 점에서의 접선 공식, 접선의 절편을 이용한 넓이, 곡선 밖의 점에서 그은 접선(활동지 도전)을 다룬다. 접선 공식의 유도(음함수 미분 등), 평행이동한 이차곡선의 접선, $x^2 = 4py$ 꼴과 우변이 −1인 쌍곡선의 공식 정리, 이차곡선의 광학적 성질은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(원의 접선, 판별식, 쌍곡선)	약 3분	—
S03	판별식과 위치 관계	약 3분	A
S04	판별식으로 접선 구하기(시범)	약 4분	A
S05	안내받는 연습(판별식으로 접선)	약 4분	A
S06	기울기가 주어진 접선의 공식	약 3분	A
S07	오개념 비교(한 점에서 만나면 접선?)	약 2분	A
S08	곡선 위의 점에서의 접선 공식	약 3분	B
S09	접선 공식으로 구하기(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(접선 공식, 활용)	약 4분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(원의 접선)	약 5분	—

장별 안내



S01 이차곡선의 접선 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

원의 접선을 구했던 두 방법(판별식, 접점에서의 공식)을 포물선·타원·쌍곡선으로 넓힙니다. 그림은 타원 $x^2/25 + y^2/16 = 1$과 점 P(3, 16/5)에서의 접선 $3x + 5y = 25$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “원에 접하는 직선은 어떻게 구했지?”
- “타원에도 같은 방법이 통할까?”

예상 답

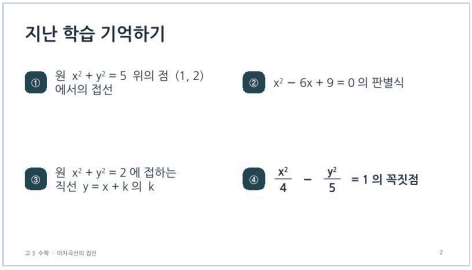
- “판별식이 0이 되게 했어요.”
- “접점이 있으면 $x_1x + y_1y = r^2$ 공식을 썼어요.”

막히면

- 고1 ‘원과 직선’의 접선 그림을 떠올리게 합니다(S15 보충).

주의

- 준비물: 모눈종이, 자, 공책, 연필, 활동지.
- 읽는 법: x_1은 ‘엑스 일’, D는 ‘판별식’.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(원의 접선, 판별식, 쌍곡선) · 약 3분

고1 ‘원과 직선’(판별식, 원 위의 점에서의 접선), 고2 ‘쌍곡선’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $x_1x + y_1y = r^2$이야.”
- “③은 $y = x + k$를 원의 식에 넣고 D = 0으로 해 봐.”

정답

- ① $x + 2y = 5$
- ② 0
- ③ $k = \pm 2$
- ④ $(\pm 2, 0)$

막히면

- ①~③이 흔들리면 S15(보충)를, ④가 흔들리면 고2 ‘쌍곡선’을 다시 봅니다.

주의

- ③: $x^2 + (x + k)^2 = 2 \rightarrow 2x^2 + 2kx + k^2 - 2 = 0$, $D/4 = k^2 - 2(k^2 - 2) = 4 - k^2 = 0$.



S03 판별식으로 판단해요 · 판별식과 위치 관계 · 약 3분

직선의 식을 이차곡선의 식에 넣어 x에 대한 이차방정식을 만들면, 판별식 D > 0이면 두 점에서 만나고, D = 0이면 접하고, D < 0이면 만나지 않습니다. 원과 직선의 경우와 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 직선 중 포물선에 닿기만 하는 직선은?”
- “그 직선을 넣은 이차방정식의 근은 몇 개야?”

예상 답

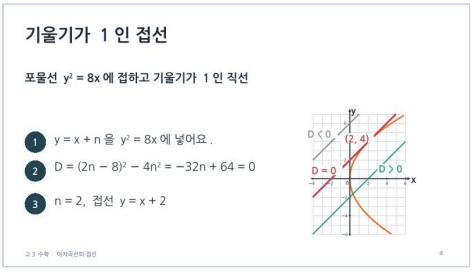
- “가운데 y = x + 2요.”
- “중근 하나요. D = 0이에요.”

막히면

- 그림에서 각 직선과 포물선의 교점 개수를 먼저 셉니다.

주의

- 판별식은 x^2의 계수가 0이 아닐 때만 씁니다(S07).



S04 기울기가 1인 접선 · 판별식으로 접선 구하기(시범) · 약 4분

포물선 $y^2 = 8x$에 접하고 기울기가 1인 직선을 $y = x + n$으로 놓고 대입하면 $x^2 + (2n - 8)x + n^2 = 0$입니다. $D = (2n - 8)^2 - 4n^2 = -32n + 64 = 0$에서 $n = 2$, 접선은 $y = x + 2$, 접점은 $(2, 4)$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “기울기가 1인 직선을 어떻게 놓을까?”
- “$y^2 = 8x$에 넣으면?”
- “D = 0에서 n은?”

예상 답

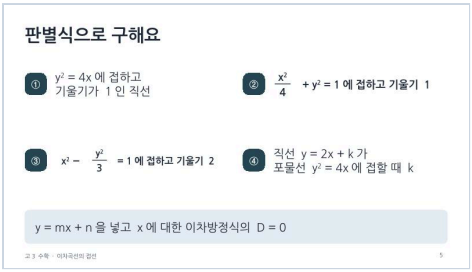
- “y = x + n이요.”
- “$(x + n)^2 = 8x$, $x^2 + (2n - 8)x + n^2 = 0$이요.”
- “$-32n + 64 = 0$, $n = 2$요.”

막히면

- $(x + n)^2$을 전개하는 것부터 함께 씁니다.

주의

- 확인: $x^2 - 4x + 4 = 0 \rightarrow x = 2$(중근), $y = 4$. 점 $(2, 4)$는 $4^2 = 8 \times 2$로 포물선 위에 있습니다.



S05 판별식으로 구해요 · 안내받는 연습(판별식으로 접선) · 약 4분

도움을 받으며 직선을 $y = mx + n$으로 놓고 대입해 $D = 0$으로 접선을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $(x + n)^2 = 4x$야.”
- “②는 $x^2/4 + (x + n)^2 = 1$에 4를 곱해.”
- “④는 k가 n 자리야.”

정답

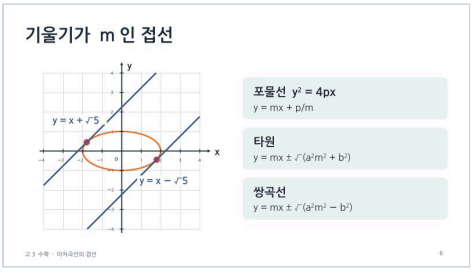
- ① $y = x + 1$
- ② $y = x \pm \sqrt{5}$
- ③ $y = 2x \pm 1$
- ④ $k = 1/2$

막히면

- 대입한 식을 $ax^2 + bx + c = 0$ 꼴로 정리한 뒤 a, b, c에 동그라미를 칩니다.

주의

- ②: $5x^2 + 8nx + 4n^2 - 4 = 0$, $D/4 = 16n^2 - 5(4n^2 - 4) = 20 - 4n^2 = 0$.
- ③: $x^2 + 4nx + n^2 + 3 = 0$, $D/4 = 3n^2 - 3 = 0$.



S06 기울기가 m인 접선 · 기울기가 주어진 접선의 공식 · 약 3분

S05처럼 계산하면 기울기 m인 접선은 포물선 $y^2 = 4px$에서 $y = mx + p/m$, 타원 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$에서 $y = mx \pm \sqrt{(a^2m^2 + b^2)}$, 쌍곡선 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$에서 $y = mx \pm \sqrt{(a^2m^2 - b^2)}$입니다($a^2m^2 > b^2$). 공식은 판별식 계산을 줄여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “S05 ②를 공식으로 하면?”
- “타원은 접선이 몇 개야?”
- “포물선은?”

예상 답

- “$\sqrt{(4 \times 1 + 1)} = \sqrt{5}$, $y = x \pm \sqrt{5}$요.”
- “평행한 두 개요.”
- “하나요.”

막히면

- 공식이 기억나지 않으면 언제든 판별식으로 돌아가도 된다고 말해 줍니다.

주의

- 쌍곡선은 $a^2m^2 \le b^2$(점근선보다 완만한 기울기)이면 그 기울기의 접선이 없습니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(한 점에서 만나면 접선?) · 약 2분

한 점에서 만나면 무조건 접선이라는 오개념(M1)을 비교합니다. $y = 2$를 $y^2 = 4x$에 넣으면 $4 = 4x$로 일차방정식이 되어 판별식을 쓸 수 없고, 그림에서 직선이 곡선을 뚫고 지나갑니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y = 2$를 넣으면 무슨 방정식이 돼?”
- “그림에서 직선은 곡선에 닿기만 해, 뚫고 지나가?”

예상 답

- “$4 = 4x$, 일차방정식이요.”
- “뚫고 지나가요. 곰이 맞아요.”

정답

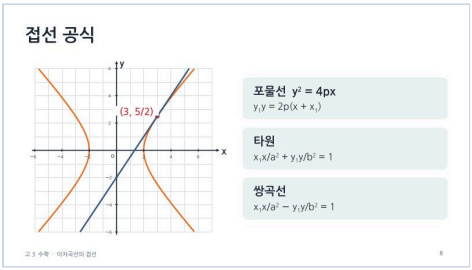
- 곰이 맞습니다. 포물선의 축에 평행한 직선은 한 점에서 만나지만 접선이 아닙니다.

막히면

- 그림에 $y = 2$를 따라 손가락을 움직여 곡선의 안과 밖을 지나는 것을 보여 줍니다.

주의

- 쌍곡선의 점근선에 평행한 직선도 한 점에서 만나지만 접선이 아닙니다.
- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 접선 공식 · 곡선 위의 점에서의 접선 공식 · 약 3분

곡선 위의 점 (x_1, y_1)에서의 접선은 곡선의 식에서 x^2을 x_1x로, y^2을 y_1y로, 포물선의 x를 $(x + x_1)/2$로 바꾸어 얻습니다. 원의 $x_1x + y_1y = r^2$과 같은 규칙입니다. 그림: $x^2/4 - y^2/5 = 1$ 위의 $(3, 5/2)$에서 $3x/4 - y/2 = 1$, 곧 $3x - 2y = 4$.

이렇게 말해 보세요

- “원의 접선 공식 $x_1x + y_1y = r^2$은 $x^2 + y^2 = r^2$의 어디를 바꾼 거야?”
- “타원이면?”
- “포물선 $y^2 = 4px$는?”

예상 답

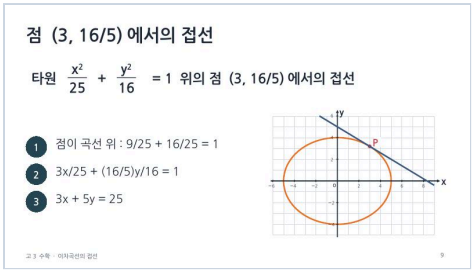
- “x^2을 x_1x로, y^2을 y_1y로요.”
- “$x_1x/a^2 + y_1y/b^2 = 1$이요.”
- “$y_1y = 2p(x + x_1)$이요.”

막히면

- 원의 공식부터 소리 내어 읽고 같은 자리를 바꾸게 합니다.

주의

- 공식은 점이 곡선 위에 있을 때만 씁니다. 먼저 점을 대입해 확인합니다 (M2).



S09 **점 (3, 16/5)에서의 접선** · 접선 공식으로 구하기(시범) · 약 3분

먼저 (3, 16/5)가 타원 위에 있는지 9/25 + 16/25 = 1로 확인합니다. 공식에 넣으면 3x/25 + (16/5)y/16 = 1, 곧 3x/25 + y/5 = 1이고 양변에 25를 곱하면 3x + 5y = 25입니다.

이렇게 말해 보세요

- “점이 타원 위에 있어?”
- “공식에 넣으면?”
- “분모를 없애면?”

예상 답

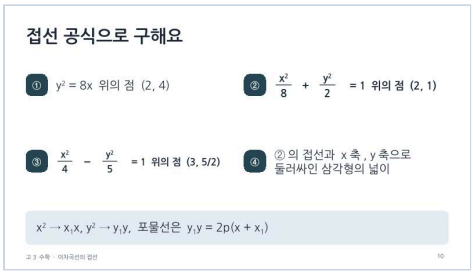
- “9/25 + 16/25 = 1이라 있어요.”
- “3x/25 + y/5 = 1이요.”
- “3x + 5y = 25요.”

막히면

- (16/5) ÷ 16 = 1/5을 먼저 계산합니다.

주의

- 판별식으로 확인: y = (25 − 3x)/5를 넣으면 $(x-3)^2 = 0$, 중근 x = 3.



S10 **접선 공식으로 구해요** · 안내받는 연습(접선 공식, 활용) · 약 4분

도움을 받으며 점이 곡선 위에 있는지 확인하고 접선 공식을 씁니다. ④는 접선과 두 좌표축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 p = 2야. $y_1y = 2p(x + x_1)$.”
- “③은 쌍곡선이니 가운데가 빼기야.”
- “④는 x절편과 y절편을 구해.”

정답

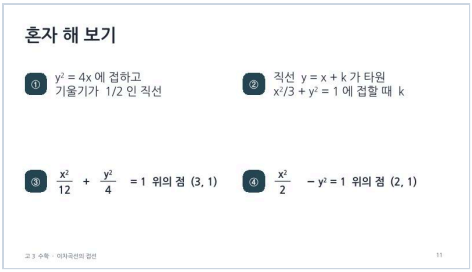
- ① y = x + 2
- ② x + 2y = 4
- ③ 3x − 2y = 4
- ④ 4

막히면

- 공식의 x_1, y_1 자리에 값을 먼저 써 넣고 정리합니다.

주의

- ①은 S04의 판별식 답과 같습니다. 두 방법의 답이 같음을 짚어 줍니다.
- ④: x + 2y = 4의 절편 4, 2 → 넓이 4 × 2 ÷ 2 = 4.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 판별식(또는 공식)으로 기울기가 주어진 접선(A)과 점에서의 접선(B)을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②를 어떻게 풀었는지 설명해 줘.”

정답

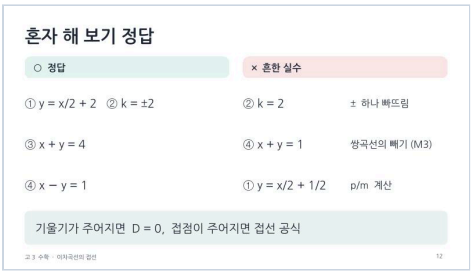
- ① $y = x/2 + 2$
- ② $k = \pm 2$
- ③ $x + y = 4$
- ④ $x - y = 1$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “기울기가 주어졌어, 접점이 주어졌어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ①: $y = x/2 + n$을 넣으면 $x^2 + (4n - 16)x + 4n^2 = 0$, $D/4 = (2n - 8)^2 - 4n^2 = 64 - 32n = 0$, $n = 2$.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 공식의 부호와 계수 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 쌍곡선 공식의 가운데 부호는?”

정답

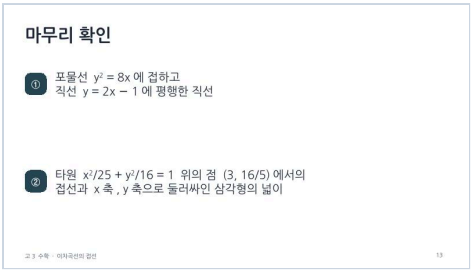
- ① $y = x/2 + 2$ ② $k = \pm 2$ ③ $x + y = 4$ ④ $x - y = 1$

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S08~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 평행한 직선에서 기울기를 읽는 접선(A)과 접선으로 만든 삼각형의 넓이(B)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 y = 2x − 1과 평행이니 기울기는?”
- “②는 S09의 접선을 써. 절편은?”

정답

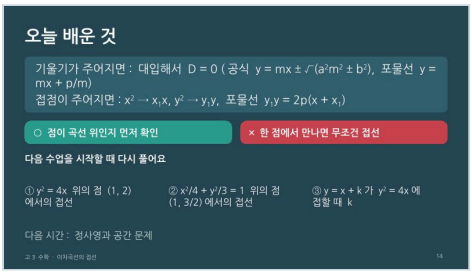
- ① y = 2x + 1
- ② 125/6

막히면

- ②: 3x + 5y = 25에서 y = 0이면 x = 25/3, x = 0이면 y = 5입니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.
- ①: 접점은 (1/2, 2)입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “기울기가 주어진 접선은 어떻게 구해?”
- “접점이 주어지면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “대입해서 D = 0이요.”
- “접선 공식이요.”

정답

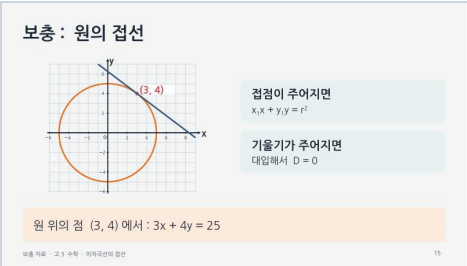
- ① y = x + 1
- ② x + 2y = 4
- ③ k = 1

막히면

- S03, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘정사영과 공간 문제’에서는 공간도형으로 돌아가 정사영과 좌표를 이용한 거리 계산을 합니다.



S15 **보충: 원의 접선** · 선수 학습 보충(원의 접선) · 약 5분

S02가 흔들리면 원의 접선 두 방법을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- "점 (3, 4)는 원 $x^2 + y^2 = 25$ 위에 있어?"
- "그 점에서의 접선은?"
- "기울기가 주어지면 어떻게 해?"

정답

- 9 + 16 = 25로 위에 있음
- 3x + 4y = 25
- y = mx + n을 넣고 D = 0

막히면

- 반지름과 접선이 수직임을 그림으로 보여 줍니다(기울기 4/3과 −3/4).

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 '원과 직선'을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① y = x + 3 ② y = x ± √13
2	① y = x + 3 ② 2x + 3y = 12 ③ 2x − y = 3
3	접선 x + 2y = 4: (4, 0), (0, 2)
4	접선 $2t\cdot y = 2(x + t^2) \rightarrow ty = x + t^2$, (−1, 0)을 넣으면 $t^2 = 1$, t = ±1: y = x + 1, y = −x − 1
5	① y = x + 1 ② x + 2y = 4 ③ k = 1

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 원의 접선·판별식 흔들림(보충 S15) □ 쌍곡선 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 기울기가 주어진 접선(①②) □ 점에서의 접선(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 한 점에서 만나면 접선(M1) □ 곡선 위의 점인지 확인 안 함(M2) □ 쌍곡선 공식의 부호(M3) □

메모: _____